

Strutture Hamiltoniane in Meccanica Quantistica

Indice Concettuale

Tommaso Pedroni

July 8, 2026

Contents

Domanda Guida della Tesi	2
Parte I: Il Lato Classico	3
1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili	3
1.1 Algebre di Lie	3
1.2 Geometria Simplettica	3
1.3 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie	4
1.4 Azione Simplettica e Teorema di Noether	4
1.5 $C_0(M)$ come C^* -algebra e Teorema di Gelfand	5
1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico	5
Parte II: Il Lato Quantistico	6
2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica	6
2.1 Approccio Operazionale di Strocchi	6
2.2 Teorema GNS, Gelfand–Naimark e Complementi Tecnici	6
2.3 L’Ostruzione di Wintner e l’Algebra di Weyl	7
2.4 Il Ponte verso la Geometria degli Stati	7
2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra	8
Parte III: Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quan- tistico	9
3 Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche	9
3.1 Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà	9
3.2 Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler	9
3.3 Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano	10
3.4 Teorema di Noether Quantistico	10

3.5	Relazioni di Indeterminazione come Corollario	11
3.6	Qubit III — $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$: Chiusura Geometrica	11
Parte IV: Strict Deformation Quantization		12
4	Quantizzazione per Deformazione (Rieffel)	12
4.1	Il Significato di $\hbar$ come Parametro	12
4.2	Perché la Deformazione Formale Non Basta	12
4.3	Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac	12
4.4	Esempio Principale: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$	13
4.5	Ostacolo di Groenewold–van Hove	13
4.6	Qubit IV — Condizione di Dirac su $\mathfrak{su}(2)$: Verifica Esplicita	13
Conclusioni		15
Appendici		16

Domanda Guida della Tesi

Le strutture della meccanica razionale — spazio delle fasi, parentesi di Poisson, flusso hamiltoniano, teorema di Noether — sono letteralmente presenti nella meccanica quantistica. La tesi argomenta che questo non è una coincidenza né un’analogia formale, ma una conseguenza strutturale leggibile in due modi complementari.

Bottom-up (Parti I–II + Cap. 4). Meccanica razionale e meccanica quantistica sono entrambe C^* -algebre — una commutativa, l’altra no — connesse da un campo continuo tramite la strict deformation quantization di Rieffel. Il Lie-bracket classico e il commutatore quantistico sono la stessa struttura astratta in due rappresentazioni distinte.

Top-down (Cap. 3). Lo spazio degli stati quantistico $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà симпlettica kähleriana. Forma симпlettica, campi hamiltoniani, mappa momento e teorema di Noether non sono importati dall’esterno: emergono dalla decomposizione del prodotto scalare di $\mathcal{H}$.

La risposta si articola in quattro passi con dipendenza logica stretta.

Passo 1 (Cap. 1). La MR è costruita in forma algebrica invariante e riconosciuta come C^* -algebra commutativa tramite Gelfand. Il Lie-bracket classico è struttura interna di $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$, non un assioma aggiunto.

Passo 2 (Cap. 2). La MQ è costruita senza postulare $\mathcal{H}$. L’ostruzione di Wintner (algebre di Banach) motiva l’algebra di Weyl. Lo spazio di Hilbert emerge dal teorema GNS. Il commutatore $[a, b] = ab - ba$ è struttura interna di ogni C^* -algebra non commutativa — parallelo esatto del Passo 1.

Passo 3 (Cap. 3). $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà симпlettica kähleriana. L’equazione di Schrödinger, il teorema di Noether e le relazioni di indeterminazione sono teoremi su questa varietà, non assiomi indipendenti.

Passo 4 (Cap. 4). La strict deformation quantization di Rieffel costruisce una famiglia continua $\{A_\hbar\}_{\hbar \in [0,1]}$ di C^* -algebre. La condizione di Dirac garantisce che parentesi di Poisson e commutatore siano la stessa struttura in senso normato per $\hbar \rightarrow 0$.

Parte I — Il Lato Classico

▷ La Parte I costruisce il linguaggio geometrico e algebrico della meccanica razionale in forma invariante, poi riconosce la struttura risultante come C^* -algebra commutativa. Ogni definizione introdotta qui ha un analogo esplicito nel Cap. 3.

1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili

▷ Sequenza logica: algebre di Lie forniscono il linguaggio del bracket; la geometria simplettica introduce $C^\infty(M)$ come spazio naturale delle osservabili; le parentesi di Poisson dotano $C^\infty(M)$ di struttura di algebra di Lie; il teorema di Gelfand riconosce $C_0(M)$ come C^* -algebra. Il capitolo si chiude con un risultato: la MR è la teoria delle C^* -algebre commutative.

1.1 Algebre di Lie

Fonti: Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*; Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*.

▷ *Prerequisito per l'intero capitolo.* Le algebre di Lie sono il linguaggio in cui si esprimono sia le parentesi di Poisson (§1.3) sia il commutatore quantistico (Cap. 2). Ogni bracket che compare in questa tesi — classico o quantistico — è una rappresentazione della struttura astratta definita qui.

- **Definizione assiomatica** $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$: bilinearità, antisimmetria, identità di Jacobi. L'identità di Jacobi è anticipata come condizione di coerenza strutturale — il suo legame con $d\omega = 0$ è il punto tecnico cruciale di §1.3.
- **Omomorfismi, rappresentazioni** e algebra involuante universale (enunciato).
- **Esempi rilevanti:** $\mathfrak{su}(2)$, $\mathfrak{u}(n)$; mappa esponenziale $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$.

1.2 Geometria Simplettica

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

▷ Qui entra $C^\infty(M)$: è lo spazio in cui le hamiltoniane vivono naturalmente, perché definire X_f tramite $\iota_{X_f}\omega = df$ richiede differenziabilità di f . Il passaggio a $C_0(M)$ avverrà in §1.5, quando si vorrà una struttura di C^* -algebra.

- **Nota sulla compattezza:** salvo diversa indicazione, M è una varietà simplettica localmente compatta di Hausdorff. I risultati che richiedono compattezza di M sono segnalati esplicitamente con *(M compatta)*.
- **Varietà simplettica** (M, ω) : ω chiusa ($d\omega = 0$) e non degenera; dimensione pari, orientazione canonica.
- **Isomorfismi musicali** $\flat : TM \rightarrow T^*M$ e $\sharp : T^*M \rightarrow TM$ indotti da ω ; campi vettoriali hamiltoniani X_f via $\iota_{X_f}\omega = df$; esistenza e unicità dall'isomorfismo musicale.

- **Teorema di Darboux:** esistenza *locale* di coordinate (q^i, p_i) con $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$. Le coordinate canoniche sono una conseguenza locale — non esistono coordinate di Darboux globali su varietà compatte come S^2 .
- **Simplettomorfismi e teorema di Liouville:** il flusso di ogni campo hamiltoniano è un gruppo a un parametro di simplettomorfismi (*completezza garantita se M è compatta, o con ipotesi di crescita su H*); invarianza della misura di Liouville $\omega^n/n!$.

1.3 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Parentesi di Poisson:** $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$; bilinearità, antisimmetria, regola di Leibniz.
- **Identità di Jacobi** $\Leftrightarrow d\omega = 0$: l'equivalenza si dimostra espandendo $\{\{f, g\}, h\}$ tramite la formula di Cartan $\mathcal{L}_X = \iota_X d + d\iota_X$ e usando la chiusura di ω . Riferimento: Abraham–Marsden, Thm 2.4.6; Cannas da Silva, Prop. 2.3. Questo è il punto tecnico cruciale: la stessa equivalenza garantirà Jacobi su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ nel Cap. 3.
- $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ **come algebra di Lie:** tutti gli assiomi di §1.1 soddisfatti; il Lie-bracket classico è la struttura astratta di cui il commutatore $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$ è l'omologo non commutativo.
- **Mappa** $f \mapsto X_f$: omomorfismo di algebre di Lie $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\}) \rightarrow (\mathfrak{X}(M), [\cdot, \cdot])$; nucleo nelle funzioni costanti.
- **Evoluzione delle osservabili:** $\frac{d}{dt}(f \circ \phi_t^H) = \{f, H\} \circ \phi_t^H$; la dinamica classica è codificata nel Lie-bracket con H .

1.4 Azione Simplettica e Teorema di Noether

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Gruppo di Lie G :** algebra di Lie $\mathfrak{g} = T_e G$; mappa esponenziale; esempi $U(1)$, $SU(2)$, $U(n)$.
- **Azione simplettica:** $\Phi : G \times M \rightarrow M$ con $\Phi_g^* \omega = \omega$; campo generatore infinitesimale ξ_M .
- **Mappa momento:** $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $d\langle \mu, \xi \rangle = \iota_{\xi_M} \omega$. (*Per M non compatta, l'esistenza globale richiede la completezza del flusso di ξ_M ; automatica se M è compatta.*)
- **Teorema di Noether geometrico:** se H è G -invariante,

$$\frac{d}{dt} \langle \mu \circ \phi_t^H, \xi \rangle = \{ \langle \mu, \xi \rangle, H \} = 0.$$

Simmetria $\Leftrightarrow$ conservazione, mediata dal Lie-bracket. Questa dimostrazione usa solo la struttura simplettica e l'identità di Jacobi — si applicherà identicamente a $\mathbb{P}\mathcal{H}$ nel Cap. 3.

1.5 $C_0(M)$ come C^* -algebra e Teorema di Gelfand

Fonti: Bratteli & Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics*, Vol. I; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

▷ Perché $C_0(M)$ e non $C^\infty(M)$? La struttura di C^* -algebra richiede completezza in norma. $C^\infty(M)$ non ammette una norma di Banach naturale. $C_0(M)$ — funzioni continue che si annullano all'infinito, con norma sup — è lo spazio di completamento naturale su cui la condizione $\|f^*f\| = \|f\|^2$ è soddisfatta per costruzione. La subalgebra densa su cui la struttura di Poisson è effettivamente definita è $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$ — funzioni lisce a supporto compatto, che si annullano all'infinito e sono differenziabili. Per M compatta, $C_0(M) = C(M)$ e $C_c^\infty(M) = C^\infty(M)$.

- **$C_0(M)$ come C^* -algebra commutativa:** norma sup, involuzione per coniugazione complessa, condizione C^* soddisfatta per costruzione.
- **Osservabili classiche come elementi autoaggiunti:** $f = \bar{f}$; spettro reale.
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:** $\omega : C_0(M) \rightarrow \mathbb{C}$ con $\omega(\bar{f}f) \geq 0$ e $\omega(1) = 1$; valore di aspettazione come dato fisico primitivo. Approccio parallelo al §2.1.
- **Teorema di Gelfand:** ogni C^* -algebra commutativa è isometricamente isomorfa a $C_0(X)$ per qualche spazio localmente compatto di Hausdorff X (per M compatta: isomorfa a $C(X)$). La MR non usa C^* -algre — la MR è la teoria delle C^* -algre commutative.
- **Conclusione:** il Lie-bracket classico è struttura interna di $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$, non un assioma aggiunto. Il Cap. 2 mostrerà che lo stesso vale per il commutatore in $B(\mathcal{H})$.

1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Perelomov, *Generalized Coherent States*.

- **Spazio delle fasi ridotto S^2 (compatto):** forma symplettica $\omega = \sin \theta d\theta \wedge d\phi$. Su S^2 il flusso hamiltoniano è automaticamente completo e la mappa momento è globalmente definita.
- **Parentesi di Poisson su S^2 :** $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$; algebra $\mathfrak{su}(2)$ realizzata come parentesi di Poisson.
- **$C(S^2)$ come C^* -algebra commutativa** (caso compatto: $C_0 = C$); stato come misura di probabilità su S^2 .
- **Anticipazione:** nel Cap. 2 il commutatore $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ su $M_2(\mathbb{C})$ è la stessa algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$ — non per analogia, ma perché entrambe sono rappresentazioni della struttura di §1.1.

Parte II — Il Lato Quantistico

▷ La Parte II costruisce la MQ senza postulare $\mathcal{H}$. Il percorso è: osservabili fisiche $\rightarrow$ C^* -algebra astratta $\rightarrow$ GNS $\rightarrow$ $\mathcal{H}$ come conseguenza. L'ostruzione di Wintner motiva l'algebra di Weyl. Il capitolo si chiude aprendo la domanda a cui il Cap. 3 risponde.

2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica

▷ Struttura parallela al Cap. 1: come $C_0(M)$ è riconosciuta come C^* -algebra commutativa da Gelfand, $B(\mathcal{H})$ è riconosciuta come C^* -algebra non commutativa da Gelfand–Naimark. Il Lie-bracket $[a, b] = ab - ba$ è struttura interna, non un assioma. La definizione di C^* -algebra e di stato non vengono ripetute — sono già in §1.5.

2.1 Approccio Operazionale di Strocchi

Fonti: Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Impostazione:** preparazioni e misure come punto di partenza; nessuno spazio di Hilbert assunto. La struttura C^* -algebra è già nota dal §1.5; ora l'algebra è non commutativa.
- **Il Lie-bracket** $[a, b] = ab - ba$ **come struttura interna:** antisimmetria e identità di Jacobi per costruzione algebrica pura. *Parallelo diretto con §1.3: anche lì il Lie-bracket era struttura interna, non un assioma.*
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:** approccio parallelo a §1.5.

2.2 Teorema GNS, Gelfand–Naimark e Complementi Tecnici

Fonti: Reed & Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*; Strocchi; Bratteli & Robinson, Vol. I.

- **Prodotto interno GNS:** dato ω , $\langle a, b \rangle_\omega = \omega(a^*b)$; ideale di Gelfand $\mathcal{I}_\omega = \{a : \omega(a^*a) = 0\}$.
- **Spazio GNS** $\mathcal{H}_\omega$: completamento di $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$; rappresentazione $\pi_\omega : \mathcal{A} \rightarrow B(\mathcal{H}_\omega)$; vettore ciclico $\Omega_\omega = [I]$.
- **Teorema GNS:** ogni stato determina un'unica rappresentazione $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \Omega_\omega)$ a meno di equivalenza unitaria; $\mathcal{H}$ emerge dalla struttura algebrica. Dimostrazione dell'unicità via costruzione esplicita dell'isomorfismo unitario.
- **Teorema di Gelfand–Naimark:** ogni C^* -algebra astratta si rappresenta isometricamente su $B(\mathcal{H})$; lo spazio di Hilbert è il supporto naturale di qualsiasi C^* -algebra.
- **Complemento tecnico:** costruzione dell'algebra di Weyl per $n > 1$ (necessaria per il §2.3 e il Cap. 4); si veda anche l'Appendice A.

2.3 L'Ostruzione di Wintner e l'Algebra di Weyl

Fonti: Wintner, *The unboundedness of quantum-mechanical matrices* (Phys. Rev. 71, 1947); Strocchi; Bratteli & Robinson, Vol. II; Moretti.

▷ *Prima di Wintner entrano i prerequisiti di teoria spettrale strettamente necessari, integrati come paragrafo organico alla motivazione.*

- **Prerequisito di teoria spettrale:** operatori simmetrici vs autoaggiunti su $\mathcal{H}$ — la distinzione è fondamentale perché $\hat{q}, \hat{p}$ sono non limitati e simmetrici, ma il teorema di Stone richiede autoaggiunzione. Teorema spettrale per operatori non limitati (enunciato); calcolo funzionale misurabile. Questi strumenti ricompaiono in §2.3 (Stone) e nel Cap. 3.
- **Il problema delle CCR:** si cerca una C^* -algebra contenente q, p con $[q, p] = i\hbar I$.
- **Teorema di Wintner (1947) — algebre di Banach:** in qualsiasi algebra di Banach unitale non esistono elementi A, B con $AB - BA = I$.
 - *Dimostrazione:* per induzione, $AB^n - B^nA = nB^{n-1}$. Quindi $n\|B\|^{n-1} \leq \|AB^n - B^nA\| \leq 2\|A\|\|B\|^n$, da cui $n \leq 2\|A\|\|B\|$ per ogni n — contraddizione. Questa dimostrazione vale per qualsiasi algebra di Banach, senza uso della traccia e senza distinzione di dimensione.
- **Conseguenza:** le CCR $[q, p] = i\hbar I$ non possono essere soddisfatte da operatori limitati in nessuna algebra di Banach unitale. Bisogna riformulare.
- **Operatori di Weyl:** $W(\alpha) = e^{i(s\hat{q}+t\hat{p})}$, $\alpha = (s, t) \in \mathbb{R}^2$; unitari (limitati) anche se $\hat{q}, \hat{p}$ non lo sono.
- **Relazioni di Weyl:** $W(\alpha)W(\beta) = e^{\frac{i}{2}\omega(\alpha, \beta)}W(\alpha + \beta)$; CCR in forma esponenziale, senza problemi di dominio.
- **C^* -algebra di Weyl $\text{CCR}(\mathbb{R}^2)$:** completamento in norma C^* ; unicità della norma ($\|W(\alpha)\| = 1$ dalla condizione C^*).
- **Teorema di Stone** (*marcato: riusato nel Cap. 3*): ogni gruppo unitario fortemente continuo $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ su $\mathcal{H}$ ammette un unico generatore autoaggiunto H con $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$; conversamente, ogni operatore autoaggiunto genera tale gruppo.
- **Teorema di Stone–von Neumann:** ogni rappresentazione irriducibile fortemente continua di $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$ è unitariamente equivalente alla rappresentazione di Schrödinger su $L^2(\mathbb{R}^n)$; unicità cinematica per sistemi a finiti gradi di libertà (*fallisce in dimensione infinita*).

2.4 Il Ponte verso la Geometria degli Stati

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics* (gr-qc/9706069); Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

▷ *Questo paragrafo è la cerniera tra il Cap. 2 e il Cap. 3. Non introduce nuovi strumenti tecnici: formula la domanda a cui il Cap. 3 risponde.*

- **La simmetria algebrica:** MR e MQ sono entrambe C^* -algebre con il Lie-bracket come struttura interna. Nel caso classico quel bracket è il motore geometrico che genera il flusso hamiltoniano su (M, ω) , definisce la mappa momento, rende Noether un teorema sulla varietà.
- **La domanda:** dato che il Lie-bracket della MQ è la stessa struttura astratta, esiste uno spazio in cui le strutture geometriche della MR — forma symplettica, campi hamiltoniani, mappa momento — siano altrettanto letteralmente presenti nel caso quantistico?
- **La traccia della risposta:** il GNS ha prodotto $\mathcal{H}$; Stone dice che ogni osservabile autoaggiunto genera un flusso unitario su $\mathcal{H}$. Il quoziente $\mathbb{P}\mathcal{H}$ rimuove la ridondanza di fase. La domanda diventa: *$\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà symplettica? Il flusso unitario discende a flusso hamiltoniano su $\mathbb{P}\mathcal{H}$?* Il Cap. 3 risponde affermativamente.

2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra

Fonti: Bratteli & Robinson, Vol. I; Landsman.

- **Algebra degli osservabili:** $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$; matrici hermitiane come osservabili; $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$.
- **Stati come matrici densità:** $\rho \geq 0$, $\text{tr}(\rho) = 1$; stati puri ($\rho^2 = \rho$) e misti ($\text{tr}(\rho^2) < 1$).
- **GNS esplicito** per lo stato traciaie $\omega(a) = \frac{1}{2}\text{tr}(a)$: spazio $\mathbb{C}^2$, vettore ciclico $\Omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$. Calcolo esplicito.
- **Confronto con Qubit I:** $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ in $M_2(\mathbb{C})$ e $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$ su S^2 — stessa algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$, due rappresentazioni distinte.

Parte III — Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quantistico

▷ La Parte III offre la risposta top-down alla domanda del §2.4. Lo spazio degli stati $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà simplettica kähleriana. La struttura non è assunta: emerge dalla decomposizione del prodotto scalare. Il teorema di Stone, enunciato in §2.3, viene qui riusato in modo esplicito e preciso.

3 Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche

▷ Scopo: mostrare che le strutture del Cap. 1 — forma simplettica, campi hamiltoniani, mappa momento, Noether — sono letteralmente presenti in $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come conseguenze della geometria intrinseca.

3.1 Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania, *Quantum Mechanics as an Infinite-Dimensional Hamiltonian System* (J. Math. Phys. 31, 1990).

- **Ridondanza di fase:** $|\psi\rangle$ e $e^{i\theta}|\psi\rangle$ danno gli stessi valori di aspettazione; $\mathbb{P}\mathcal{H} = (\mathcal{H} \setminus \{0\})/\sim$.
- **Struttura differenziabile reale** di dimensione $2(\dim \mathcal{H} - 1)$. Per $\mathcal{H}$ finito-dimensionale ($\dim \mathcal{H} = n$): $\mathbb{P}\mathcal{H} \cong \mathbb{CP}^{n-1}$, compatta. Per $\mathcal{H}$ infinito-dimensionale separabile: varietà di Hilbert non compatta; le proprietà locali (forma simplettica, campi hamiltoniani) restano valide, ma l'esistenza globale del flusso richiede che $\hat{H}$ sia essenzialmente autoaggiunto — condizione garantita dal teorema spettrale di §2.3.

3.2 Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler

Fonti: Ashtekar & Schilling; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

▷ La definizione di varietà kähleriana come terna (g, J, ω) con ω chiusa entra qui in una riga, al momento in cui serve. La struttura complessa integrabile (Nijenhuis, Newlander–Nirenberg) non è necessaria: l'integrabilità si verifica direttamente via potenziale di Kähler.

- **Decomposizione fondamentale:** su $\mathcal{H}$ come spazio vettoriale reale,

$$\langle \psi | \phi \rangle = g(\psi, \phi) + i \omega(\psi, \phi)$$

dove $g = \operatorname{Re}\langle \cdot | \cdot \rangle$ è una metrica riemanniana e $\omega = \operatorname{Im}\langle \cdot | \cdot \rangle$ è una 2-forma antisimmetrica.

- **Non degenerazione di ω :** ω è simplettica.

- **Struttura complessa** J : $\psi \mapsto i\psi$; $J^2 = -\text{Id}$; compatibilità $\omega(\psi, \phi) = g(J\psi, \phi)$.
- **Discesa a $\mathbb{P}\mathcal{H}$** : la terna (g, J, ω) discende al quoziente e soddisfa le condizioni di compatibilità kähleriana.
- **Potenziale di Kähler e chiusura di ω** : in carta locale U_0 con coordinate $z_j = \psi_j/\psi_0$, il potenziale $K = \log(1 + \sum_j |z_j|^2)$ genera $\omega = i\partial\bar{\partial}K$; chiusura $d\omega = 0$ dalla nilpotenza $\partial^2 = 0$.
- **Metrica di Fubini–Study**: la componente riemanniana g è la metrica di Fubini–Study.

3.3 Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*, Prop. 3.1.

- **Osservabile come funzione liscia**: dato $\hat{A}$ autoaggiunto, $f_A([\psi]) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ è liscia su $\mathbb{P}\mathcal{H}$; analogo diretto dell'osservabile classica di §1.3.
- **Campo hamiltoniano**: X_{f_H} da $\iota_{X_{f_H}} \omega = df_H$.
- **Stone su $\mathcal{H}$, flusso su $\mathbb{P}\mathcal{H}$** : il teorema di Stone (§2.3) produce il flusso unitario $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ su $\mathcal{H}$. Poiché $U(t)$ è lineare e commuta con la moltiplicazione per scalari, esso *discende* al quoziente: $\Phi_t : [\psi] \mapsto [e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi]$. Il flusso disceso coincide con il flusso del campo hamiltoniano X_{f_H} rispetto a ω (Ashtekar–Schilling, Prop. 3.1). *Stone lavora su $\mathcal{H}$; il flusso scende su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e lì coincide con il flusso симпlettico. Stone non viene applicato direttamente a $\mathbb{P}\mathcal{H}$.*
- **Equazione di Schrödinger**: le orbite di Φ_t soddisfano $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ — non un assioma indipendente, ma la conseguenza del flusso unitario ridisceso.
- **Identità geometrica fondamentale**:

$$\{f_A, f_B\}_\omega = \omega(X_{f_A}, X_{f_B}) = \frac{\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle}{i\hbar \langle \psi | \psi \rangle};$$

le parentesi di Poisson su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ sono i commutatori quantistici.

- **Paralelo con il Cap. 1**: stessa struttura, stesso teorema: ogni operatore autoaggiunto genera un flusso unitario su $\mathcal{H}$ che discende a flusso hamiltoniano su $\mathbb{P}\mathcal{H}$.

3.4 Teorema di Noether Quantistico

Fonti: Cirelli, Lanzavecchia & Mania (J. Math. Phys. 31, 1990); Ashtekar & Schilling.

- **Enunciato**: se $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$, allora $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle_\psi = 0$ lungo ogni soluzione dell'equazione di Schrödinger.
- **Dimostrazione geometrica**: $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ implica $\{f_H, f_A\}_\omega = 0$ per l'identità di §3.3; per il teorema di Noether di §1.4 applicato a $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$, f_A è conservata lungo il flusso di X_{f_H} . La conservazione segue per identità di Jacobi, garantita da $d\omega = 0$ su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ (§3.2). *Classico e quantistico usano la stessa dimostrazione — perché usano la stessa struttura.*

- **Mappa momento quantistica:** $\mu_Q : \mathbb{P}\mathcal{H} \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $\langle \mu_Q([\psi]), \xi \rangle = \langle \psi | \hat{T}_\xi | \psi \rangle$; controparte esatta della mappa momento classica di §1.4.

3.5 Relazioni di Indeterminazione come Corollario

Fonti: Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Origine dalla struttura simplettica:** Cauchy–Schwarz su $\mathcal{H}$ dà

$$\Delta_\psi A \cdot \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|;$$

tramite l'identità di §3.3 il membro destro è $\frac{\hbar}{2} |\{f_A, f_B\}_\omega|$.

- **Natura del risultato:** struttura intrinseca della geometria kähleriana di $\mathbb{P}\mathcal{H}$, priva di analogo classico diretto. Alcune strutture della MR riemergono identiche (Noether, flusso); le relazioni di indeterminazione sono genuinamente quantistiche.

3.6 Qubit III — $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$: Chiusura Geometrica

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Lo spazio degli stati puri del qubit:** per $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, la costruzione del §3.1 dà $\mathbb{P}\mathcal{H} = \mathbb{P}\mathbb{C}^1$. Topologicamente $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$; esplicitamente, la carta $U_0 = \{[\psi_0, \psi_1] : \psi_0 \neq 0\}$ con coordinata $z = \psi_1/\psi_0 \in \mathbb{C}$ copre S^2 privata del polo nord tramite la proiezione stereografica.
- **La forma simplettica è quella del Qubit I:** il potenziale di Kähler del §3.2 su $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$ è $K = \log(1 + |z|^2)$, e la forma risultante $\omega_{FS} = i\partial\bar{\partial}K = \frac{i dz \wedge d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}$ in coordinate sferiche $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$ diventa

$$\omega_{FS} = \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta \wedge d\phi.$$

Questa è esattamente la forma simplettica di S^2 introdotta nel §1.6 (Qubit I), a meno del fattore di normalizzazione per il raggio dello spin. Lo spazio degli stati puri del qubit e lo spazio delle fasi dello spin classico sono la *stessa varietà simplettica* — non un'analogia, un'identità.

- **La precessione di Larmor come flusso hamiltoniano su S^2 :** l'hamiltoniana $\hat{H} = -\frac{\gamma B}{2} \sigma_z$ è autoaggiunta su $\mathbb{C}^2$; la funzione osservabile associata è $f_H([\psi]) = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \|\psi\|^2$. Per il §3.3, il flusso unitario $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ discende a un flusso hamiltoniano Φ_t su $(\mathbb{P}\mathbb{C}^1, \omega_{FS}) \cong (S^2, \omega)$. In coordinate sferiche Φ_t è la rotazione $\phi \mapsto \phi + \gamma B t$, $\theta \mapsto \theta$ — precisamente la precessione di Larmor del Qubit I come flusso simplettico su S^2 .
- **Chiusura del cerchio geometrico:** il sistema fisico è uno solo. Visto come spazio delle fasi classico (Qubit I), vive su (S^2, ω) . Visto come spazio degli stati quantistici puri (Qubit II–III), vive su $(\mathbb{P}\mathbb{C}^1, \omega_{FS})$. Le due descrizioni usano la stessa varietà simplettica con la stessa forma simplettica. La struttura geometrica con cui la tesi apre al §1.2 è la stessa struttura che governa lo spazio degli stati del sistema quantistico più semplice.

Parte IV — Strict Deformation Quantization

▷ La Parte IV risponde alla domanda complementare: esiste un oggetto matematico che connette $C_0(M)$ e $B(\mathcal{H})$ in modo continuo? La risposta di Rieffel è affermativa e fornisce una stima normata esplicita tramite la condizione di Dirac.

4 Quantizzazione per Deformazione (Rieffel)

▷ Struttura del capitolo: (1) il significato di $\hbar$ come parametro variabile; (2) perché la deformazione formale non è sufficiente; (3) la costruzione di Rieffel e la condizione di Dirac; (4) la quantizzazione di Weyl come esempio principale; (5) l'ostacolo di Groenewold–van Hove come delimitazione della portata.

4.1 Il Significato di $\hbar$ come Parametro

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- (i) $\hbar$ come costante fisica fissata: regime cinematico (Capp. 1–2).
- (ii) $\hbar$ come parametro formale: variabile nelle serie $\mathbb{R}[[\hbar]]$; base della deformazione formale (§4.2).
- (iii) $\hbar \in [0, 1]$ come indice continuo: parametrizza le fibre di un campo continuo di C^* -algebre; il limite classico $\hbar \rightarrow 0$ è un limite normato (§§4.3–4.4).

4.2 Perché la Deformazione Formale Non Basta

Fonti: Landsman; Kontsevich, *Deformation Quantization of Poisson Manifolds* (Lett. Math. Phys. 66, 2003).

- **Star-product formale (BFFLS):** $f \star_{\hbar} g = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^k B_k(f, g)$; $B_0(f, g) = fg$; $B_1(f, g) - B_1(g, f) = i\{f, g\}$.
- **Problema:** le serie formali non definiscono una C^* -algebra; nessuna norma di convergenza; il limite $\hbar \rightarrow 0$ non ha senso normato.
- **Necessità della strict DQ:** vera C^* -algebra per ogni $\hbar$, continuità in norma.

4.3 Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac

Fonti: Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* (Mem. AMS, 1993); Landsman.

- **Definizione (Rieffel, 1993):** una strict deformation quantization di $(A_0, \{\cdot, \cdot\})$ è una famiglia $\{A_{\hbar}\}_{\hbar \in I}$ di C^* -algebre con $A_0 = C_0(M)$ e mappe $Q_{\hbar} : \tilde{A}_0 \rightarrow A_{\hbar}$ definite su algebra densa $\tilde{A}_0 \subset A_0$ (nella pratica: $C_c^{\infty}(M)$ o $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$, dove le parentesi di Poisson sono definite), tali che:

- (i) $Q_h(\bar{f}) = Q_h(f)^*$;
- (ii) $\|Q_h(f)\|_{A_h} \rightarrow \|f\|_{A_0}$ per $\hbar \rightarrow 0$;
- (iii) *Condizione di Dirac*: $\|\frac{1}{i\hbar}[Q_h(f), Q_h(g)] - Q_h(\{f, g\})\|_{A_h} \rightarrow 0$ per $\hbar \rightarrow 0$.
- **Cosa garantisce Dirac**: non l'uguaglianza tra commutatore e parentesi di Poisson, ma la loro differenza piccola in norma C^* per $\hbar$ piccolo. Le strutture classiche persistono come *limite normato*.
- **Campo continuo**: classicità e quantisticità connesse da un limite asintotico nella topologia della norma — non da una discontinuità ontologica.

4.4 Esempio Principale: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics*, Cap. II.1; Hudson, *When is the Wigner quasi-probability density non-negative?* (Rep. Math. Phys. 6, 1974).

- **Setup**: $A_0 = C_0(\mathbb{R}^2)$; $A_h = \text{CCR}(\mathbb{R}^2)$; $Q_h^W(f) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int f(q, p) W(q, p) dq dp$.
- **Verifica delle tre condizioni di Rieffel**:
 - (i) compatibilità con l'involuzione: dalle proprietà degli operatori di Weyl;
 - (ii) limite della norma: $\|Q_h^W(f)\| \rightarrow \|f\|_\infty$ tramite stima di Calderón–Vaillancourt;
 - (iii) condizione di Dirac: dal calcolo esplicito del commutatore degli operatori di Weyl.
- **Teorema di Hudson**: per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, la funzione di Wigner $W_\psi \geq 0$ se e solo se ψ è gaussiano.
- **Conclusione**: la corrispondenza di Dirac non è un'analogia — è una disuguaglianza normata.

4.5 Ostacolo di Groenewold–van Hove

Fonti: Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, p. 605; Gotay, *Obstructions to Quantization* (arXiv:math-ph/9809011).

- **Teorema di Groenewold–van Hove**: non esiste nessuna mappa lineare $Q : \mathcal{P}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow L(\mathcal{H})$ che soddisfi le regole di Dirac esatte sull'algebra dei polinomi; il conflitto emerge sui monomi di grado ≤ 4 .
- **Compatibilità con Rieffel**: la condizione di Dirac è *asintotica* ($\hbar \rightarrow 0$), non un'uguaglianza esatta per $\hbar > 0$. GvH proibisce l'uguaglianza esatta; non proibisce la continuità asintotica.
- **Portata della risposta**: per $\hbar > 0$ fissato la quantizzazione non può essere un omomorfismo esatto di algebre di Lie su tutto C^∞ .

4.6 Qubit IV — Condizione di Dirac su $\mathfrak{su}(2)$: Verifica Esplicita

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*, Cap. II; Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* .

- **Setup e parametro di deformazione:** si pone $\hbar = 1/j$ con $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$, $j \rightarrow \infty$; la fibra quantistica a spin j è $A_j = M_{2j+1}(\mathbb{C})$, con generatori rinormalizzati $\hat{x}_i = \hat{J}_i/j$ (operatori di momento angolare nella rappresentazione di spin j). La fibra classica è $A_0 = C(S^2)$ con coordinate x_i e parentesi $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$.
- **Calcolo del lato quantistico:** le relazioni di commutazione $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$ danno, per i generatori rinormalizzati:

$$\frac{1}{i\hbar}[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = \frac{j}{i}[\hat{J}_i/j, \hat{J}_j/j] = \frac{1}{ij}[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \frac{\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k}{j} = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k.$$

Dunque $\frac{1}{i\hbar}[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$ *esattamente*, per ogni j .

- **Verifica della condizione di Dirac:** la mappa di quantizzazione Q_j invia $x_i \mapsto \hat{x}_i$. La condizione di Dirac del §4.3 richiede

$$\left\| \frac{1}{i\hbar}[Q_j(x_i), Q_j(x_j)] - Q_j(\{x_i, x_j\}) \right\|_{A_j} \rightarrow 0 \quad \text{per } j \rightarrow \infty.$$

Il calcolo mostra che questo scarto è *identicamente zero* per ogni j : il lato sinistro è $\varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$ e il lato destro è $Q_j(\varepsilon_{ijk}x_k) = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$. La condizione di Dirac è soddisfatta non asintoticamente, ma esattamente — un caso raro e strutturalmente significativo, possibile perché $\mathfrak{su}(2)$ è un'algebra di Lie *di dimensione finita* e la quantizzazione è una sua rappresentazione.

- **Convergenza degli osservabili nel limite classico:** gli stati coerenti di $SU(2)$ $|\theta, \phi; j\rangle$ localizzati nel punto $(\theta, \phi) \in S^2$ soddisfano, per $j \rightarrow \infty$,

$$\langle \theta, \phi; j | \hat{x}_i | \theta, \phi; j \rangle \rightarrow x_i(\theta, \phi),$$

dove x_i sono le coordinate di S^2 . Il valore di aspettazione dell'operatore converge alla funzione classica puntualmente su S^2 : la fibra quantistica A_j converge alla fibra classica $A_0 = C(S^2)$ nello spazio degli stati.

- **Chiusura del cerchio algebrico:** i quattro Qubit formano un percorso chiuso. Il Qubit I pone la struttura di Poisson su S^2 ; il Qubit II identifica $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -algebra non commutativa con lo stesso Lie-bracket; il Qubit III mostra che i due spazi degli stati sono la stessa varietà simplettica; il Qubit IV mostra che il commutatore normalizzato è la parentesi di Poisson — non nel limite, ma per costruzione. La domanda guida della tesi trova qui la sua risposta più diretta: le strutture non riemergono nel quantistico perché non se ne sono mai andate.

Conclusioni

La domanda corretta non è “perché le strutture classiche riemergono nel quantistico?” ma “perché ci aspettavamo che non ci fossero?” Il Cap. 3 mostra che $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà simplettica kähleriana e che su di essa vivono, nella loro forma originale, tutti gli oggetti del Cap. 1: la forma simplettica emerge dalla decomposizione del prodotto scalare, il flusso hamiltoniano discende da Stone, Noether segue per identità di Jacobi. Il Cap. 4 lo conferma analiticamente: MR e MQ sono fibre dello stesso campo continuo di C^* -algebre, e la condizione di Dirac garantisce che parentesi di Poisson e commutatore siano la stessa struttura nel senso normato per $\hbar \rightarrow 0$.

Delimitazione del dominio. La risposta è formulata rigorosamente per sistemi con un numero finito di gradi di libertà. In QFT il fallimento di Stone–von Neumann introduce rappresentazioni unitariamente inequivalenti e fenomeni senza analogo classico: il campo continuo di Rieffel non si estende automaticamente a quel contesto. Le prospettive aperte riguardano la geometria degli stati misti (metrica di Bures–Uhlmann come generalizzazione di Fubini–Study), la decoerenza come meccanismo che sposta il sistema verso la fibra $A_0 = C_0(M)$, e i sistemi con vincoli tramite riduzione simplettica.

Appendici

Appendice A — Complementi di C^* -Algebre

Fonti: Bratteli & Robinson, Vol. I; Moretti.

Dimostrazione dell'unicità GNS tramite costruzione esplicita dell'isomorfismo unitario tra due rappresentazioni dello stesso stato (citata in §2.2). Costruzione esplicita dell'algebra di Weyl $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$ per $n > 1$, necessaria per §2.3 e §4.4.

Appendice B — Tabella di Corrispondenza Strutturale

Struttura	Meccanica Razionale	Meccanica Quantistica
Algebra delle osservabili	$C_0(M)$ (commutativa)	$B(\mathcal{H})$ (non comm.)
Lie-bracket	$\{f, g\}$	$\frac{1}{i\hbar}[A, B]$
Spazio degli stati	(M, ω)	$(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$
Osservabile come funzione	$f \in C^\infty(M)$	$f_A([\psi]) = \langle \psi \hat{A} \psi \rangle / \ \psi\ ^2$
Campo hamiltoniano	$\iota_{X_f}\omega = df$	$\iota_{X_{f_A}}\omega = df_A$
Flusso	ϕ_t^H su (M, ω)	$[e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi]$ su $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$
Conservazione (Noether)	$\{H, f\} = 0$	$[\hat{H}, \hat{A}] = 0$
Classificazione	Teorema di Gelfand	Teorema di Gelfand–Naimark
Ponte $\hbar \rightarrow 0$	—	Condizione di Dirac (Rieffel)